

TÍTULO

PEDRO NICOLÁS PEÑA

SECCIÓN

Vamos a trabajar mucho con la curva $E_t : y^2 = x(x+1)(x+t^2) = x^3 + (t^2+1)x^2 + t^2x$ porque tiene grupo de torsión isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Q}$ y si $t^2 - 1$ es un cuadrado entonces sobre $\mathbb{Q}(i)$ es $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Otra presentación de la curva es $E_{mn} : y^2 = x(x+n^2)(x+m^2)$ con la condición siendo que $m^2 - n^2$ sea un cuadrado. Y más en general la curva va a ser $E_{rs} : y^2 = x(x+r^2)(x+s^2)$ donde r y s van a ser polinomios en las variables t o m y n . El cambio de variables es fácil de ver: si $t = \frac{r}{s}$ entonces

$$y^2 = x(x+1) \left(x + \left(\frac{r}{s} \right)^2 \right) \iff (y's^{-3})^2 = (x's^{-2})((x's^{-2}) + 1) \left((x's^{-2}) + \left(\frac{r}{s} \right)^2 \right)$$

$$\iff y'^2 s^{-6} = x'(x' + s^2)(x' + r^2)s^{-6} \iff y'^2 = x'(x' + r^2)(x' + s^2)$$

Notemos también que es la curva de Legendre $E_\lambda : y^2 = x(x+1)(x+\lambda)$ con $\lambda = t^2$, sobre la cual hay mucha literatura. Importante notar que la superficie elíptica (de Legendre) tiene rango 0, osea no tiene puntos independientes para toda especializacion.

La curva isógena:

La isogenia con kernel generado por $(0,0)$ va a la curva $E'_t : y^2 = x^3 - 2(t^2+1)x^2 + (t^2-1)^2x$ o en terminos de r y s va a $E'_{rs} : y^2 = x^3 - 2(r^2+s^2)x^2 + (r^2-s^2)^2x$.

Los puntos:

Sí ponemos $P = (rs, rs(r+s))$ y $Q = (r(u-r), iru(u-r))$ con $u^2 = r^2 - s^2$

+	$\mathcal{O}$	P	$2 * P$	$3 * P$
$\mathcal{O}$	$\mathcal{O}$	$(rs, rs(r+s))$	$(0, 0)$	$(rs, -rs(r+s))$
Q	$(-r(r-u), -iru(r-u))$	$(-s(s-iu), su(s-iu))$	$(-r(r+u), iru(r+u))$	$(-s(s+iu), -su(s+iu))$
$2 * Q$	$(-r^2, 0)$	$(-rs, -rs(r-s))$	$(-s^2, 0)$	$(-rs, rs(r-s))$
$3 * Q$	$(-r(r-u), iru(r-u))$	$(-s(s+iu), su(s+iu))$	$(-r(r+u), -iru(r+u))$	$(-s(s-iu), -su(s-iu))$

(esta tabla está chequeada a mano con Sage)

Discriminante:

$$\Delta_{E_{rs}} = 16r^4s^4(r^2 - s^2)^2 = 2^4r^4s^4u^4$$

j-invariante:

El numerador tiene pinta de que pasa por todos los valores.

$$j(E_{rs}) = 2^8 \frac{(r^4 - r^2s^2 + s^4)^3}{r^4s^4(r^2 - s^2)^2}$$

Selmer:

Tenemos que para cada $d \in \mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^2$ la curva $\mathcal{C}_d$ tiene soluciones en $\mathbb{Q}_v$ para toda completación de $\mathbb{Q}$ si y solo si d está en el Selmer. Notar que la curva $\mathcal{C}_d$ usa los coeficientes

de la E' (y $\mathcal{C}'_d$ usará los de E). Solamente tenemos que chequear los d para los que dividen a b' .

$$\mathcal{C}_d : y^2 = dx^4 - 2(t^2 + 1)x^2 + (t^2 - 1)^2/d$$

$$\mathcal{C}'_d : y^2 = dx^4 + (t^2 + 1)x^2 + t^2/d$$

Mas puntos:

Sí queremos más puntos necesitamos que $x(x+r^2)(x+s^2)$ sea un cuadrado en el cuerpo (recordar que estamos en $\mathbb{Q}(i)$), por ejemplo podemos pedir $\pm x = (x+r^2)(x+s^2)$ es decir $0 = x^2 + (r^2 + s^2 \pm 1)x + r^2s^2$ es decir que $(r^2 + s^2 \pm 1)^2 - 4r^2s^2$ sea un cuadrado. Sí ponemos el resto de fórmulas queremos que los siguientes sean cuadrados en el cuerpo:

$$(r^2 + s^2 \pm 1)^2 - 4r^2s^2$$

$$(r^2 \pm 1)^2 \mp 4s^2$$

$$(s^2 \pm 1)^2 \mp 4r^2$$

Obvio habría que ver que estos puntos no terminen siendo los de torsión.

Tal vez el teorema que me dé puntos independientes no sea estilo Green-Tao sino con ternas pitagóricas...

Ejemplo (me olvidé de la condición de que $r^2 - s^2$ sea un cuadrado):

```
Qi.<i> = QuadraticField(-1)
```

```
E0 = EllipticCurve(QQ, [0, 7^2 + 24^2, 0, 7^2*24^2, 0])
```

```
Ee = E0.change_ring(Qi)    #mejor esto que definirla directo en Qi pq asi
                             tenemos .rank() y demas
```

```
P = Ee(-18, i*558)
```

```
print(Ee.rank(known_points=[P])) => 3
```

```
print(Ee.gens()) => ((-18 : 558*i : 1), (504*i - 504 : 1512*i - 15624 : 1),
                    (-525 : 3570 : 1))
```

```
Q = Ee(-32, i*544)
```

```
print(2*P == -2*Q) => True
```

```
print(P == Ee(-24^2,0) - Q) => True
```

Proposición 1. *Un punto (x_1, y_1) en $E(k) : y^2 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$ se puede dividir por 2 si y solo si los números $x_1 - \alpha_i$ son cuadrados en k .*

Proposición 2. *Para una curva elíptica definida sobre K , una extensión cuadrática $L = K(\sqrt{D})$ y el twist E_D vale*

$$rg(E(L)) = rg(E(K)) + rg(E_D(K))$$

Que se sabe:

Hay infinitas curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ sobre todo cuerpo de números. Las da Zywinia en [5] que todas tienen full 2-torsion (generada por $(0,0)$) (obvio puedes matarla y tenes de torsion trivial) con $\text{III}[2] = 0$ (falta leer un poco mas de ese). Todo vino de una secuencia de papers: [2], [3] y [4]. Usa numeros de Tamagawa para calcular los simbolos de Kodaira y el global root number porque (la conjetura de paridad dice que) te da la paridad del rango, y estas cosas te dan restricciones sobre las especializaciones.

De Elkies hay curvas con rango alto, todas sobre $\mathbb{Q}$, y ordenadas por grupo de torsion: Para el trivial el record es 29 y está en un post random, y para varios grupos ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \in \{2, 3, 4, 6, 7\}$) hay un paper: [6]. Lo hace con superficies K3.

Sobre la curva de Legendre:[1].

REFERENCIAS

- [1] D. Ulmer, *Explicit points on the Legendre curve*, J. Number Theory **136** (2014), 165–194.
- [2] D. Zywna, *An elliptic surface with infinitely many fibers for which the rank does not jump*, preprint, [arXiv:2502.01026](#), 2025.
- [3] D. Zywna, *There are infinitely many elliptic curves over the rationals of rank 2*, preprint, [arXiv:2502.01957](#), 2025.
- [4] D. Zywna, *Rank one elliptic curves and rank stability*, preprint, [arXiv:2505.16960](#), 2025.
- [5] D. Zywna, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, preprint, [arXiv:2602.10865](#), 2026.
- [6] N. D. Elkies and Z. Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, preprint, [arXiv:2003.00077](#), 2020.